

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Институт интеллектуальных кибернетических систем
Направление подготовки «Программная инженерия»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту «Агентный аналитик данных»

Команда проекта:

Холодков Антон Евгеньевич

Голод Герман Матвеевич

Малышев Артём Вячеславович

Песковацков Илья Александрович

Учебная группа: Б24-517

Курс: 2

Вид работы: проектная практика

Содержание

1	Введение	3
2	Основание для разработки	3
3	Назначение и цели проекта	4
3.1	Назначение системы	4
3.2	Цели разработки	4
4	Краткая характеристика объекта разработки	5
5	Требования к разрабатываемой системе	5
5.1	Функциональные требования	5
5.2	Нефункциональные требования	6
6	Обоснование выбранных технических решений	6
6.1	Выбор оркестратора в качестве ядра системы	6
6.2	Принцип минимального использования агентов	7
6.3	Выбор агентно-инструментальной схемы	7
6.4	Выбор Data Anonymizer как опциональной части системы . .	8
6.5	Минимально реализуемый вариант генерации инструментов и промптов	8
7	Описание архитектуры системы	9
7.1	Общая схема	9
7.2	Роль верхнего агента	9
7.3	Прямые инструменты верхнего агента	10
7.4	Специализированные модули системы	10
7.4.1	Подагенты системы	11
7.4.2	Инструменты и МСР-компоненты	11
7.4.3	Итоговый принцип разбиения	12
7.5	Принцип прохождения данных	12
8	План реализации проекта	13
8.1	Общий график	13
8.2	План работ по неделям	13

9	Распределение работ в команде	14
10	Ожидаемые результаты	15
11	Направления дальнейшего развития	15
12	Заключение	16

1 Введение

Настоящая пояснительная записка подготовлена для проекта «Агентный аналитик данных», выполняемого командой студентов 2 курса группы Б24-517 направления «Программная инженерия искусственного интеллекта» НИЯУ «МИФИ». Документ ориентирован на структуру и стиль изложения, принятые для программной документации по ГОСТ 19.404–79, и фиксирует назначение проекта, состав разрабатываемой системы, ключевые технические решения, организацию работ, сроки выполнения и ожидаемые результаты.

Проект направлен на создание системы агентной аналитики данных, способной принимать пользовательскую задачу, подключаться к источникам данных, выполнять маршрутизацию между инструментами и подагентами, проводить базовую обработку наборов данных, формировать аналитический результат и обеспечивать обезличивание чувствительных данных при работе с реальными источниками.

Принцип разработки системы заключается в том, чтобы не использовать агентный подход там, где требуемый результат может быть получен обычной программной логикой предсказуемо, воспроизводимо и с меньшими издержками. Агенты и LLM-компоненты применяются только в тех частях решения, где они действительно дают выигрыш по гибкости обработки, интерпретации запроса или формированию аналитического вывода.

2 Основание для разработки

Основанием для выполнения работы является задание в рамках проектной практики по командному проекту «Агентный аналитик данных». В переданных требованиях зафиксированы следующие ключевые положения:

- целевая архитектура строится вокруг единой точки входа с инструментами и агентами;
- в качестве базового состояния системы рассматривается оркестратор;

- в состав решения входят работа с датасетами, инструменты аналитики и модуль Data Anonymizer;

3 Назначение и цели проекта

3.1 Назначение системы

Разрабатываемая система предназначена для выполнения аналитических задач по пользовательскому запросу с использованием набора специализированных инструментов и подагентов под управлением центрального оркестратора. Система должна обеспечить:

- прием и интерпретацию пользовательского запроса;
- подключение к источникам данных;
- предварительный просмотр и анализ структуры датасета;
- проверку качества данных;
- преобразование данных и выполнение аналитических операций;
- формирование итогового ответа в пригодном для пользователя виде;
- маскирование чувствительных данных перед передачей информации внешним LLM-компонентам.

3.2 Цели разработки

Целями разработки являются:

1. создание работоспособной системы «Агентный аналитик данных»;
2. реализация оркестратора как центрального узла управления;
3. реализация набора инструментов и подагентов для работы с датасетами;
4. включение модуля Data Anonymizer для безопасной работы с чувствительными данными;

5. получение экспериментальных результатов по качеству работы и производительности системы;
6. подготовка оформленных материалов по итогам замеров и анализа результатов.

4 Краткая характеристика объекта разработки

Проект «Агентный аналитик данных» представляет собой программную систему агентного типа, в которой один верхнеуровневый агент выполняет координацию специализированных исполнительных компонентов. Система ориентирована на задачи прикладной аналитики: чтение данных из таблиц и файлов, базовую очистку, преобразование, построение сводных результатов и формирование аналитического ответа.

Выбранная архитектура подразумевает максимально возможный детерминизм принятия решений и использует вероятностные методы(агенты) там, где это оправдано.

5 Требования к разрабатываемой системе

5.1 Функциональные требования

Система должна обеспечивать следующие функции:

1. прием пользовательского запроса на естественном языке;
2. выбор допустимого сценария обработки запроса;
3. доступ к источникам данных в файлах и табличных форматах;
4. получение описания структуры набора данных;
5. проверку качества данных;
6. выполнение преобразований данных;
7. вызов аналитических инструментов;

8. построение текстового результата и, при необходимости, структурированного артефакта;
9. обезличивание чувствительных данных до передачи во внешние компоненты.

5.2 Нефункциональные требования

К системе предъявляются следующие нефункциональные требования:

- идемпотентность аналитических операций;
- воспроизводимость сценариев выполнения;
- модульность архитектуры;
- возможность расширения состава инструментов без полной переработки ядра;
- ограничение небезопасных операций;
- пригодность для демонстрации на учебных примерах и датасетах;
- наличие измеримых характеристик по времени выполнения и качеству результата.

6 Обоснование выбранных технических решений

6.1 Выбор оркестратора в качестве ядра системы

Базовым архитектурным решением является использование оркестратора. Это решение выбрано по следующим причинам:

- соответствует переданным требованиям, где именно оркестратор отмечен как основа;
- позволяет централизованно управлять ходом выполнения задачи;

- упрощает тестирование, так как маршрут обработки запроса можно фиксировать и воспроизводить;
- позволяет отделить этап построения надежного ядра от последующего этапа интеллектуальной автоматизации;
- уменьшает риск циклических вызовов, лишних обращений к инструментам и труднообъяснимых результатов.

Текущая реализация предполагает базовый набор пользовательских сценариев и стремится им соответствовать.

6.2 Принцип минимального использования агентов

При разработке системы принимается принцип: агентный подход должен использоваться только там, где он действительно необходим. Если результат может быть получен с помощью обычного алгоритма, жестко заданного пайплайна, правил валидации, SQL-запроса, преобразования таблицы или иного программного механизма с предсказуемым поведением, то предпочтение отдается именно такому способу реализации.

Данный принцип выбран по следующим причинам:

- снижает сложность системы;
- повышает воспроизводимость результатов;
- уменьшает вычислительные затраты;
- позволяет применять агентные компоненты только в задачах, где нужна гибкая интерпретация или генерация.

6.3 Выбор агентно-инструментальной схемы

В архитектуре сочетаются два уровня исполнения:

1. прямые инструменты, доступные верхнему агенту;
2. специализированные агентные модули, вызываемые как инструменты более высокого уровня.

Такой подход позволяет соблюсти баланс между простотой и расширяемостью. Простые и безопасные операции, например просмотр схемы, загрузка артефакта или предварительный просмотр данных, доступны напрямую. Более сложные и доменно-специфические задачи инкапсулируются в отдельных модулях. В результате ядро остается компактным, а логика работы отдельных подсистем становится локализованной.

6.4 Выбор Data Anonymizer как опциональной части системы

Модуль обезличивания включается в состав системы, поскольку работа с реальными данными без предварительного маскирования чувствительной информации ограничивает возможность практического применения решения. Даже если большая часть демонстраций будет проводиться на учебных наборах, наличие Data Anonymizer делает архитектуру завершенной и показывает готовность проекта к переходу от демонстрационного режима к реальным данным.

На этапе реализации модуль обезличивания должен решать минимально необходимую задачу:

- обнаружение типовых чувствительных сущностей;
- замена найденных значений на безопасные токены;
- сохранение таблицы соответствия для обратного восстановления при необходимости;
- предотвращение передачи открытых чувствительных данных во внешние LLM-компоненты.

6.5 Минимально реализуемый вариант генерации инструментов и промптов

В проект закладывается минимально реализуемый вариант:

- полуавтоматическое подключение новых инструментов через декларативное описание;
- реестр инструментов с полями: имя, назначение, допустимые входы, формат выхода, ограничения вызова;
- шаблонный компоновщик промптов, который подставляет в заранее подготовленные шаблоны контекст задачи, описание датасета и тип требуемого результата;
- небольшой набор фиксированных промпт-режимов, например: анализ качества данных, сводная аналитика, преобразование таблицы, формирование отчета;
- ручное подтверждение или ручная регистрация нового инструмента разработчиком.

7 Описание архитектуры системы

7.1 Общая схема

Логика работы системы строится по следующей схеме:

Пользователь → Supervisor / Chief Analyst Agent → инструменты и
подагенты → формирование результата

Верхний агент интерпретирует запрос, определяет сценарий обработки, выбирает необходимые компоненты, контролирует промежуточные артефакты и формирует итоговый ответ.

7.2 Роль верхнего агента

Supervisor / Chief Analyst Agent является центральным узлом управления. Он выполняет следующие функции:

- интерпретация пользовательского запроса;
- декомпозиция задачи на этапы;

- выбор между прямым вызовом инструмента и вызовом агентного модуля;
- контроль последовательности выполнения;
- консолидация промежуточных результатов;
- подготовка итогового ответа.

7.3 Прямые инструменты верхнего агента

Наиболее безопасные и универсальные операции предоставляются напрямую:

- реестр инструментов/MCP/A2A;
- просмотр метаданных;
- загрузка и сохранение артефактов;
- предварительный просмотр датасета;
- инспекция схемы;
- разбор и валидация JSON;
- предварительная работа с Excel;
- безопасный предпросмотр SQL;
- форматирование результата.

7.4 Специализированные модули системы

В составе системы целесообразно выделить ограниченное число подагентов, а остальную функциональность оформить как инструменты или MCP-компоненты.

7.4.1 Подагенты системы

В качестве отдельных подагентов целесообразно реализовать следующие компоненты:

1. **Data Understanding Agent** — анализирует запрос пользователя, соотносит его со структурой доступных данных и определяет общий сценарий обработки.
2. **Analytical Reasoning Agent** — выбирает логику аналитической обработки: какие шаги, инструменты и операции нужны для решения задачи.
3. **Reporting Agent** — собирает промежуточные результаты и формирует итоговый ответ или структуру отчета.

7.4.2 Инструменты и MCP-компоненты

Следующие функции целесообразно оформить как инструменты или MCP-компоненты:

1. **Data Source MCP / Tool** — загрузка файлов, таблиц и иных источников данных.
2. **Schema Inspection Tool** — просмотр структуры датасета, типов полей и примеров значений.
3. **Data Quality Tool** — поиск пропусков, дубликатов и других проблем качества данных.
4. **Transformation Tool** — фильтрация, агрегация, объединение, сортировка и другие преобразования.
5. **SQL Execution MCP / Tool** — безопасное выполнение аналитических SQL-запросов.
6. **Python Analytics Tool** — вычисления и аналитическая обработка данных.

7. **Visualization Tool** — построение графиков, диаграмм и иных визуальных представлений.
8. **Data Anonymizer MCP / Tool** — обезличивание чувствительных данных и обратное восстановление при необходимости.
9. **Artifact Storage Tool** — сохранение промежуточных и итоговых артефактов.

7.4.3 Итоговый принцип разбиения

Таким образом, подагенты должны отвечать за интерпретацию задачи, выбор логики обработки и формирование ответа, а операции чтения данных, проверки качества, преобразования, вычислений, SQL-аналитики, визуализации и обезличивания следует реализовать как инструменты или MCP-компоненты.

7.5 Принцип прохождения данных

Общий поток обработки данных предлагается организовать следующим образом:

1. пользователь задает аналитическую задачу;
2. оркестратор определяет нужный сценарий;
3. данные загружаются из источника;
4. выполняется базовый просмотр и анализ качества;
5. при необходимости выполняется обезличивание;
6. данные передаются в модуль преобразования и аналитики;
7. полученные результаты сохраняются как артефакты;
8. формируется итоговый ответ.

8 План реализации проекта

8.1 Общий график

Срок выполнения работ делится на два крупных этапа:

- 5 недель — разработка;
- 3 недели — замеры, анализ и оформление результатов.

8.2 План работ по неделям

Неделя	Этап	Содержание работ
1	Проектирование ядра	Уточнение архитектуры системы, фиксация сценариев работы оркестратора, описание интерфейсов модулей, определение форматов артефактов и контрактов между компонентами.
2	Реализация базового контура	Разработка каркаса Supervisor / Chief Analyst Agent, реестра инструментов, базовых direct tools, механизма вызова агентных модулей.
3	Работа с датасетами	Реализация Data Source Agent, Data Quality Agent и Transformation Agent, подключение типовых форматов данных, тестирование на примерах.
4	Аналитика и отчетность	Реализация SQL Analysis Agent, Python Analytics Agent, Reporting Agent, настройка прохождения артефактов, стабилизация основных пользовательских сценариев.

5	Обезличивание и интеграция	Реализация Data Anonymizer, включение маскирования в общий конвейер, интеграционное тестирование системы, исправление критических дефектов.
6	Замеры производительности	Проведение серий замеров на подготовленных датасетах, сбор метрик по времени выполнения, устойчивости сценариев, полноте результатов и корректности маскирования.
7	Анализ результатов	Сравнение сценариев, интерпретация результатов, выявление узких мест, формирование выводов о сильных и слабых сторонах системы.
8	Оформление материалов	Подготовка итоговой документации, таблиц, диаграмм, выводов, формирование презентационных и отчетных материалов.

9 Распределение работ в команде

С учетом переданного контекста и необходимости закрепить зоны ответственности предлагается следующее распределение.

Участник	Предполагаемая зона ответственности
Песковацков Илья Александрович	Архитектурная координация, проектирование и реализация оркестратора, формализация взаимодействия модулей, описание сценариев выполнения, участие в интеграции и итоговом оформлении результатов.
Малышев Артём Вячеславович	Реализация компонентов визуализации, интерпретации данных и формирования итогового представления результатов для пользователя.

Холодков Антон Евгеньевич	Работа в связке с задачами Артёма: помощь в реализации компонентов визуализации и интерпретации данных, участие в подготовке демонстрационных кейсов, а также проведение замеров результатов работы системы.
Голод Герман Матвеевич	Реализация модуля SQL-аналитики и запросов к базе данных, включая формирование, выполнение и обработку результатов SQL-запросов.

10 Ожидаемые результаты

По итогам выполнения проекта планируется получить следующие результаты:

1. рабочую систему «Агентный аналитик данных»;
2. оркестратор с набором сценариев выполнения;
3. набор базовых инструментов и подагентов для работы с датасетами;
4. модуль Data Anonymizer, встроенный в общий конвейер;
5. экспериментальные данные по времени выполнения и устойчивости сценариев;
6. оформленные результаты замеров и аналитические выводы;
7. задел для последующего развития в сторону расширенной мультиоркестрации.

11 Направления дальнейшего развития

После завершения первого этапа возможны следующие направления развития:

- расширение набора поддерживаемых источников данных;

- переход от фиксированных сценариев к более гибкому роутингу;
- расширение шаблонного компоновщика промптов;
- внедрение полуавтоматического подключения новых инструментов по декларативным схемам;
- развитие механизмов песочницы и безопасного выполнения;
- переход к более сложной автооркестрации после стабилизации базового ядра.

12 Заключение

В пояснительной записке зафиксирован подход к реализации проекта «Агентный аналитик данных» как инженерно оправданной и выполнимой системы в рамках проектной практики. В качестве основы выбран оркестратор, так как он обеспечивает управляемость, воспроизводимость и приемлемую сложность реализации. В состав системы включены работа с датасетами, агентно-инструментальный контур аналитики и модуль Data Anonymizer.